ESTRATEGIA DE CONSOLIDACIÓN DE PEDIDOS PARA OPTIMIZAR EL PROCESO DE DISTRIBUCIÓN LOCAL EN LA EMPRESA LA PARISIENNE

JUAN PEROZO [a], ***JIMENEZ LUIS*** [b], ***MUÑOZ BRENDY*** [c]
a Institución Universitaria de Barranquilla, Barranquilla, Colombia, jcperozo@unibarranquilla.edu.co
b Institución Universitaria de Barranquilla, Barranquilla, Colombia, luismigueljimenez@unibarranquilla.edu.co
c Institución Universitaria de Barranquilla, Barranquilla, Colombia, bjmunoz@unibarranquilla.edu.co

Resumen: *La empresa La Parisienne presenta una problemática en su proceso de distribución local debido al despacho inmediato de los pedidos una vez son facturados, lo que genera múltiples entregas a un mismo cliente durante una misma jornada, incrementando los costos de transporte y reduciendo la eficiencia logística. El presente proyecto tiene como objetivo diseñar una estrategia de consolidación de pedidos mediante ventanas de despacho programadas que permita optimizar la distribución local en Barranquilla. Para ello, se realizó un diagnóstico del proceso actual, se identificaron las causas de las entregas repetitivas y se evalúan los beneficios operativos y económicos de la propuesta. Se espera contribuir a la reducción de recorridos innecesarios, al mejor aprovechamiento de la flota y al fortalecimiento del nivel de servicio al cliente.*

Palabras Clave: *Logística, Distribución local, Consolidación de pedidos, Optimización logística, Transporte.*

Abstract: *La Parisienne is experiencing a problem in its local distribution process due to the immediate dispatch of orders upon invoicing. This results in multiple deliveries to the same customer on the same day, increasing transportation costs and reducing logistical efficiency. This project aims to design an order consolidation strategy using scheduled dispatch windows to optimize local distribution in Barranquilla. To achieve this, a diagnostic analysis of the current process was conducted, the causes of repetitive deliveries were identified, and the operational and economic benefits of the proposed solution were evaluated. The project is expected to contribute to reducing unnecessary routes, improving fleet utilization, and strengthening customer service levels.*

Keywords: *Logistics, Local Distribution, Order Consolidation, Logistics Optimization, Transportation.*

INTRODUCCIÓN

En la actualidad, la logística constituye uno de los pilares fundamentales para el éxito de las organizaciones, especialmente en aquellas dedicadas a la comercialización y distribución de productos de consumo masivo. La eficiencia en los procesos de abastecimiento, almacenamiento y distribución permite garantizar un adecuado nivel de servicio al cliente, reducir costos operativos y fortalecer la competitividad de las empresas dentro de un mercado cada vez más exigente. En este contexto, la optimización de las operaciones logísticas se ha convertido en una necesidad para las organizaciones que buscan mejorar el aprovechamiento de sus recursos y responder de manera eficiente a las necesidades de sus clientes.

Dentro de la cadena de suministro, el proceso de distribución representa una de las actividades que mayor impacto tiene sobre los costos

logísticos. La planificación adecuada de las rutas, la programación de los despachos y la consolidación de pedidos permiten disminuir recorridos innecesarios, reducir tiempos de entrega y optimizar la utilización de los vehículos destinados al transporte de mercancías. Cuando estos procesos no son gestionados de manera eficiente, se generan sobrecostos operativos, incremento en el consumo de combustible, mayor desgaste de los vehículos y disminución de la productividad del personal involucrado en la operación.

La empresa La Parisienne, dedicada a la comercialización y distribución de embutidos y carnes frías, desarrolla sus operaciones de despacho hacia diferentes ciudades de la región Caribe, como Cartagena, Santa Marta, Valledupar y municipios cercanos. Para estos destinos, la empresa programa los pedidos para ser despachados al día siguiente, permitiendo consolidar la carga antes de iniciar la distribución. Sin embargo, la dinámica es diferente para los pedidos locales realizados en la ciudad de Barranquilla, los cuales son despachados inmediatamente después de ser facturados, sin existir un proceso de consolidación o programación previa.

Como consecuencia de este procedimiento, es frecuente que un mismo cliente realice varios pedidos durante una misma jornada laboral y reciba múltiples entregas por separado. En algunos casos, un cliente puede recibir hasta tres vehículos diferentes en un mismo día, debido a que cada pedido fue facturado en momentos distintos y despachado de forma inmediata. Esta situación genera recorridos repetitivos hacia un mismo destino, incrementa los costos de transporte y reduce la eficiencia del proceso logístico.

Aunque esta modalidad de despacho permite responder rápidamente a las solicitudes de los clientes, también ocasiona un uso ineficiente de la flota disponible, conformada por vehículos propios y alquilados. La empresa realiza diariamente más de sesenta despachos, por lo que cualquier mejora en la planificación de la distribución puede representar un impacto significativo en la reducción de costos operativos y en el mejor aprovechamiento de los recursos.

Frente a esta problemática, surge la necesidad de diseñar una estrategia que permita consolidar los pedidos locales antes de su despacho, agrupando las solicitudes de un mismo cliente dentro de intervalos de tiempo previamente establecidos. Esta estrategia busca disminuir la cantidad de recorridos repetitivos, optimizar la ocupación de los vehículos y mejorar la eficiencia general del proceso de distribución sin afectar significativamente el nivel de servicio ofrecido a los clientes.

En este sentido, el presente proyecto propone el diseño de una estrategia de consolidación de pedidos para optimizar el proceso de distribución local en la empresa La Parisienne de Barranquilla. Para ello, se realizará un diagnóstico del proceso actual, se identificarán las principales causas que generan las entregas múltiples a un mismo cliente y se diseñará una propuesta de mejora basada en la programación de ventanas de despacho y la consolidación de pedidos. Finalmente, se evaluarán los beneficios operativos y económicos que podría obtener la empresa mediante la implementación de la estrategia propuesta.

OBJETIVOS

Objetivo General

Diseñar una estrategia de consolidación de pedidos que permita optimizar el proceso de distribución local en la empresa La Parisienne de Barranquilla

Objetivos Específicos

1. Diagnosticar el proceso actual de distribución local de pedidos en la empresa La Parisienne, identificando las actividades involucradas desde la facturación hasta la entrega al cliente.

2. Identificar las causas que generan múltiples entregas a un mismo cliente durante una misma jornada laboral y determinar su impacto sobre la eficiencia logística de la empresa.

3. Diseñar una estrategia de consolidación de pedidos mediante la implementación de ventanas de despacho programadas para optimizar la planificación de las entregas locales.

4. Evaluar los beneficios operativos, logísticos y económicos que podría generar la implementación de la estrategia propuesta, mediante el análisis de indicadores de desempeño.

ESTADO DEL ARTE

La distribución de mercancías constituye una actividad estratégica dentro de la gestión logística debido a su influencia directa sobre los costos operativos, el nivel de servicio y la competitividad empresarial. En este contexto, las organizaciones han implementado estrategias orientadas a optimizar el transporte, reducir recorridos innecesarios y mejorar el aprovechamiento de los recursos disponibles. Entre estas estrategias, la consolidación de pedidos se destaca por permitir agrupar órdenes de un mismo cliente o zona geográfica en un solo despacho, reduciendo costos de distribución y mejorando la utilización de la capacidad de carga.

Según Ballou (2004), el transporte representa uno de los componentes más significativos de los costos logísticos, por lo que una adecuada planificación de las entregas puede generar importantes beneficios económicos. De igual forma, Christopher (2016) señala que la integración eficiente de los procesos de ventas, almacenamiento y distribución es fundamental para fortalecer la competitividad dentro de la cadena de suministro.

Por su parte, Chopra y Meindl (2019) destacan que la gestión eficiente de la cadena de suministro busca maximizar el valor generado mediante la coordinación de los flujos de información, productos y recursos. Asimismo, Heizer, Render y Munson (2020) afirman que la optimización de procesos permite reducir actividades que no agregan valor, mientras que Slack, Brandon-Jones y Johnston

(2022) sostienen que la eficiencia operativa se alcanza mediante la eliminación de desperdicios y la mejora continua de las operaciones.

Dentro de las herramientas utilizadas para optimizar la distribución se encuentra el Problema de Ruteo de Vehículos (Vehicle Routing Problem – VRP), ampliamente aplicado para determinar rutas eficientes considerando restricciones de capacidad, distancia y tiempos de entrega. En este sentido, Cortés y Suzuki (2020) demostraron que la incorporación de estrategias de consolidación dentro de la planificación de rutas permite reducir costos de transporte y mejorar la eficiencia de las operaciones de distribución.

En el sector alimenticio, la optimización de la distribución adquiere especial relevancia debido a la necesidad de preservar la calidad de los productos, garantizar la cadena de frío y cumplir oportunamente con los tiempos de entrega. Por esta razón, una adecuada programación de despachos contribuye tanto a la reducción de costos operativos como al fortalecimiento del nivel de servicio al cliente.

En Colombia, la Política Nacional Logística (CONPES, 2020) resalta la importancia de mejorar la competitividad empresarial mediante la optimización de los procesos de transporte y distribución. De igual manera, el Ministerio de Transporte (2024) ha identificado la reducción de costos logísticos como uno de los principales retos para las organizaciones que dependen de actividades de distribución y transporte de mercancías.

Los antecedentes revisados coinciden en que la consolidación de pedidos, la optimización de rutas y la coordinación entre los procesos logísticos permiten mejorar la utilización de los vehículos, reducir costos operativos y aumentar la productividad. Estas evidencias resultan especialmente relevantes para La Parisienne, empresa que realiza más de sesenta despachos diarios y cuya operación local presenta múltiples entregas a un mismo cliente durante una misma jornada debido al despacho inmediato de los pedidos facturados.

Frente a esta situación, el presente proyecto propone el diseño de una estrategia de consolidación de pedidos mediante ventanas de despacho programadas, con el propósito de optimizar la distribución local, reducir recorridos innecesarios, mejorar la utilización de la flota y disminuir los costos logísticos, manteniendo un adecuado nivel de servicio al cliente.

METODOLOGÍA

Enfoque de la investigación

El presente proyecto se desarrollará bajo un enfoque mixto, ya que combina elementos cualitativos y cuantitativos. El componente cualitativo permitirá comprender el funcionamiento del proceso actual de distribución mediante la observación directa y entrevistas al personal involucrado. Por su parte, el componente cuantitativo permitirá analizar información relacionada con el número de pedidos, entregas, utilización de vehículos y recorridos realizados, con el fin de sustentar técnicamente la propuesta de mejora.

Tipo de investigación

La investigación es de tipo aplicada, ya que busca solucionar una problemática específica identificada en la

empresa La Parisienne mediante el diseño de una estrategia de consolidación de pedidos. Asimismo, posee un alcance descriptivo y propositivo, debido a que primero caracteriza el proceso actual de distribución y posteriormente plantea una propuesta de mejora orientada a optimizar la operación logística.

Diseño de la investigación

El diseño metodológico es no experimental, debido a que la investigación se desarrolla sin manipular las variables objeto de estudio. La información será recolectada directamente en el entorno de trabajo, observando el comportamiento normal del proceso de distribución.

Población y muestra

La población está conformada por el proceso de distribución local de la empresa La Parisienne en la ciudad de Barranquilla, incluyendo el personal de logística, facturación y distribución, así como los registros de pedidos y despachos.

La muestra corresponde al proceso de distribución local y a los registros operativos disponibles durante el periodo de estudio, seleccionados mediante un muestreo no probabilístico por conveniencia.

Técnicas e instrumentos de recolección de información

Para el desarrollo de la investigación se emplearán las siguientes técnicas:

- Observación directa del proceso logístico.
- Entrevistas semiestructuradas al personal involucrado.
- Revisión documental de registros de pedidos y despachos.

Como instrumentos de recolección se utilizarán listas de chequeo, guía de entrevista y matrices de análisis elaboradas en Microsoft Excel.
Procedimiento metodológico
La investigación se desarrollará en cuatro fases:

1. Diagnóstico: Recolección de información y análisis del proceso actual de distribución.
2. Análisis: Identificación de las causas que generan múltiples entregas a un mismo cliente.
3. Diseño: Elaboración de la estrategia de consolidación de pedidos mediante ventanas de despacho.
4. Evaluación: Análisis de los beneficios operativos y logísticos esperados con la propuesta.

ANALISIS DE RESULTADOS.

Con el fin de diagnosticar el proceso actual de distribución local de la empresa La Parisienne, se realizó una observación directa de las operaciones logísticas durante un período de veinte (20) días hábiles, complementada con la revisión de registros de pedidos, facturación y despachos. El análisis permitió documentar el flujo operativo desde la recepción del pedido hasta la entrega final al cliente, identificando responsables, tiempos de ejecución y recursos involucrados.

Los resultados evidenciaron que la empresa realiza un promedio de 68 despachos diarios para atender aproximadamente 49 clientes en la ciudad de Barranquilla, utilizando una flota compuesta por siete vehículos entre propios y alquilados. Asimismo, se identificó que los pedidos locales son despachados inmediatamente después

de ser facturados, sin un mecanismo formal de consolidación.

Como producto de esta fase se elaboró el diagrama de flujo del proceso actual, la caracterización de actividades logísticas y una base de datos consolidada de pedidos y despachos. Esta información permitió establecer la línea base de indicadores necesaria para el desarrollo de la propuesta de mejora.

Indicador	Valor
Pedidos promedio diarios	68
Clientes atendidos diariamente	49
Vehículos utilizados	7
Entregas promedio diarias	68
Kilómetros recorridos por día	315 km
Consumo promedio de combustible	38 galones

Tabla 1. *Caracterización de la operación logística actual*

El diagnóstico permitió comprender el comportamiento de la operación y evidenciar oportunidades de mejora relacionadas con la planificación de despachos y el aprovechamiento de los recursos de transporte.

Mediante el análisis de los registros operativos y la aplicación de entrevistas semiestructuradas al personal de ventas, facturación y logística, se identificaron las principales causas que originan las entregas múltiples a un mismo cliente.

Durante el período analizado se registró un promedio de 14 entregas repetitivas por día, equivalentes al 20,6 % del total de despachos realizados. Este comportamiento se relaciona principalmente con el despacho inmediato posterior a la facturación y con la inexistencia de horarios de corte para consolidar pedidos.

Para determinar las causas raíz se elaboró un Diagrama de Ishikawa, permitiendo clasificar los factores asociados a métodos de trabajo, procesos administrativos, recursos y coordinación interdepartamental.

Causa identificada	Participación
Despacho inmediato después de facturación	40%
Ausencia de consolidación de pedidos	25%
Pedidos realizados en horarios diferentes	20%
Falta de coordinación entre áreas	10%
Planeación limitada de rutas	5%

Tabla 2*. Principales causas identificadas*

Los resultados permitieron establecer que el 65 % de la problemática se concentra en la ausencia de mecanismos de consolidación y en el despacho inmediato de los pedidos, confirmando la necesidad de diseñar una estrategia orientada a mejorar la planificación logística.

Con base en los hallazgos obtenidos durante el diagnóstico y análisis causal, se diseñó una estrategia de consolidación de pedidos sustentada en la implementación de ventanas de despacho programadas.

La propuesta consiste en establecer horarios de corte para la

recepción de pedidos, permitiendo agrupar las órdenes emitidas por un mismo cliente antes de iniciar la distribución. Para validar la viabilidad de la propuesta se realizó una simulación utilizando la información histórica de 1.360 pedidos correspondientes al período analizado.

Horario de recepción	Horario de despacho
7:00 a.m. – 10:00 a.m.	11:00 a.m.
10:01 a.m. – 1:00 p.m.	2:00 p.m.
1:01 p.m. – 4:00 p.m.	5:00 p.m.

***Tabla 3**. Ventanas de despacho propuestas*

Concepto	Situación actual	Situación propuesta
Pedidos analizados	1.360	1.360
Entregas realizadas	1.360	1.090
Entregas repetidas	280	45

***Tabla 4**. Resultados*

Los resultados mostraron una reducción potencial del 83,9 % en las entregas repetitivas, evidenciando que la consolidación de pedidos constituye una alternativa viable para mejorar la eficiencia del proceso de distribución.

Finalmente, se realizó una evaluación comparativa entre la situación actual y el escenario propuesto mediante el análisis de indicadores logísticos y operativos. Los cálculos se efectuaron considerando el comportamiento histórico de la operación y los resultados obtenidos durante la simulación de consolidación.

Indicador	Situación actual	Propuesta
Entregas diarias	68	55
Entregas repetidas	14	2
Kilómetros recorridos	315 km	258 km
Consumo de combustible	38 galones	31 galones
Utilización de flota	72%	88%

***Tabla 5**. Comparación de indicadores logísticos*

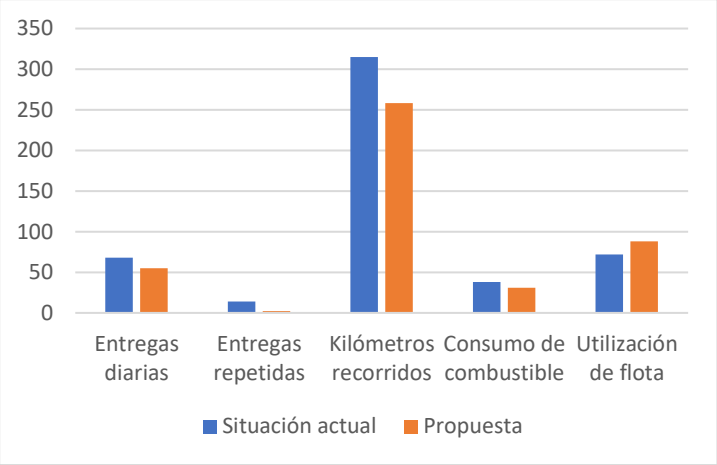


***Imagen 1:** Grafica comparativa de indicadores*

Los resultados obtenidos demuestran que la estrategia propuesta permite optimizar la utilización de la flota, reducir recorridos innecesarios, disminuir costos operativos y fortalecer el nivel de servicio al cliente, contribuyendo de manera directa a la solución de la problemática identificada en la empresa.

Con el propósito de determinar el impacto económico asociado a la reducción del consumo de combustible,

se realizó una estimación comparativa entre la situación actual y el escenario propuesto. Para este cálculo se tomó como referencia un costo de $17.000 por galón de combustible y una operación promedio de 26 días al mes.

En la situación actual, el consumo estimado corresponde a 38 galones diarios, equivalentes a un costo aproximado de $646.000 por día. Con la implementación de la estrategia de consolidación de pedidos, el consumo proyectado disminuye a 31 galones diarios, representando un costo aproximado de $527.000 diarios.

Por lo tanto, la reducción estimada de siete galones diarios representa un ahorro potencial de $119.000 por jornada de operación. Bajo un escenario de 26 días de operación mensual, este ahorro corresponde aproximadamente a $3.094.000 mensuales y $37.128.000 anuales.

Estos resultados permiten evidenciar que la estrategia de consolidación de pedidos no solamente genera beneficios relacionados con la reducción de recorridos y la utilización de la flota, sino que también puede generar un impacto económico favorable mediante la disminución del consumo de combustible.

***Tabla 6**. Impacto económico estimado por reducción del consumo de combustible*

Concepto	**Situación actual**	**Situación propuesta**	**Ahorro estimado**
Consumo diario	38 galones	31 galones	7 galones
Costo diario	$ 646.000	$ 527.000	$ 119.000
Costo mensual (26 días)	$ 16.796.000	$ 13.702.000	$ 3.094.000
Costo anual (12 meses)	$ 201.552.000	$ 164.424.000	$ 37.128.000

CONCLUSIONES

El desarrollo de la presente investigación permitió identificar que la principal causa de las ineficiencias en el proceso de distribución local de La Parisienne corresponde a la ausencia de un mecanismo de consolidación de pedidos, situación que genera múltiples entregas a un mismo cliente durante una misma jornada laboral. A partir del diagnóstico realizado se evidenció que aproximadamente el 20,6 % de los despachos efectuados corresponden a entregas repetitivas, ocasionando recorridos innecesarios, incremento en el consumo de combustible y una utilización poco eficiente de la flota de transporte.

Mediante el análisis de la información operativa y la aplicación de herramientas de gestión logística fue posible identificar que el despacho inmediato posterior a la facturación y la falta de ventanas de tiempo para agrupar pedidos constituyen las principales causas del problema. Estos hallazgos permitieron establecer una base objetiva para el diseño de una estrategia de mejora alineada con las necesidades operativas de la organización.

Como resultado del proyecto, se diseñó una estrategia de consolidación de pedidos basada en ventanas de despacho programadas, orientada a agrupar las órdenes realizadas por un mismo cliente antes de iniciar el proceso de distribución. La evaluación de la propuesta demostró que su aplicación permitiría reducir significativamente las entregas repetitivas, optimizar los recorridos de distribución y mejorar el aprovechamiento de la capacidad de los vehículos.

Los resultados obtenidos evidenciaron una reducción potencial del 83,9 % en las entregas múltiples a un mismo cliente, así como una disminución estimada en los kilómetros recorridos y en el consumo de combustible. De igual forma, se proyectó una mejora en la utilización de la flota, pasando del 72 % al 88 %, y una reducción de los costos asociados a la operación de transporte, lo que demuestra la viabilidad técnica y operativa de la propuesta planteada.

Se concluye que la consolidación de pedidos constituye una alternativa efectiva para optimizar el proceso de distribución local de La Parisienne, permitiendo fortalecer la eficiencia logística, mejorar el uso de los recursos disponibles y mantener niveles adecuados de servicio al cliente. La estrategia propuesta no requiere inversiones significativas en infraestructura o adquisición de nuevos vehículos, lo que facilita su posible implementación dentro de las condiciones actuales de la empresa.

REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA

Ballou, R. H. (2004). Logística: administración de la cadena de suministro (5.ª ed.). Pearson Educación.

Christopher, M. (2016). Logistics & supply chain management (5th ed.). Pearson Education Limited.

Cortés, C. E., & Suzuki, A. (2020). Vehicle routing problem with shipment consolidation: Models and applications. Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review.

Chopra, S., & Meindl, P. (2019). Administración de la cadena de suministro: Estrategia, planeación y operación (7.ª ed.). Pearson.

Heizer, J., Render, B., & Munson, C. (2020). Principios de administración de operaciones (12.ª ed.). Pearson Educación.

Slack, N., Brandon-Jones, A., & Johnston, R. (2022). Administración de operaciones (10.ª ed.). Pearson Educación.

Porter, M. E. (2008). Ventaja competitiva: Creación y sostenimiento de un desempeño superior. Grupo Editorial Patria.

Ministerio de Transporte. (2024). Boletín estadístico del transporte de carga en Colombia. Ministerio de Transporte de Colombia.

Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). (2024). Indicadores económicos del sector transporte y logística en Colombia. DANE.

Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES). (2020). Política Nacional Logística. Departamento Nacional de Planeación.

VIDEO

Cree un video con una duración máxima de 3 minutos donde presente su proyecto, explicando en su caso su diseño, su prototipo, simulación o modelo que ha trabajado hasta el momento.

Una vez creado el video, compártalo mediante un enlace de uso abierto, es decir que se pueda acceder a este sin solicitud de acceso, de manera que el evaluador pueda reproducirlo. Por ejemplo, un enlace a **Youtube, One Drive ó Drive.**

Pegue aquí el enlace (link) a su video (verifique que el enlace funcione y que cualquier otro usuario pueda acceder sin restricciones a su video)
https://drive.google.com/drive/folders/1-nhqKoFVIMXSJQGJnv_xvO12JLwxumjz?usp=drive_link

POSTER

Desarrolle un poster científico donde pueda mostrar su proyecto, cárguelo a la nube de su preferencia, (le recomendamos usar One Drive con su cuenta institucional ya que no tendrá inconvenientes con el tamaño).

Una vez creado el poster, compártalo mediante un enlace de uso abierto, es decir que se pueda acceder a este sin solicitud de acceso, de manera que el evaluador pueda revisarlo.

Pegue aquí el enlace (link) al archivo de su poster (verifique que el enlace funcione y que cualquier otro usuario pueda acceder sin restricciones a su poster)
https://drive.google.com/drive/folders/1-nhqKoFVIMXSJQGJnv_xvO12JLwxumjz?usp=drive_link